



**UFRJ**  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

**COPPE**  
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

**NOMBRE DEL AUTOR**

DEMOSTRACIÓN DE LA CLASE COPPETEX 4.0 EN ESPAÑOL

RIO DE JANEIRO  
2026



Nombre del Autor

## DEMOSTRACIÓN DE LA CLASE COPPETEX 4.0 EN ESPAÑOL

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primer Director

Rio de Janeiro  
2026

## Informações Coleta CAPES

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tipo de produção intelectual:</p> <p>( ) Bibliográfica</p> <p>( ) Artística</p> <p>( ) Tecnológica</p> <p>( ) Técnica</p> |
| <p>Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?</p> <p>( ) Sim</p> <p>( ) Não</p>                                   |
| <p>Nome do projeto de pesquisa:</p>                                                                                          |
| <p>Área de concentração da produção intelectual:</p>                                                                         |
| <p>Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:</p>                                                        |

## Ficha catalográfica

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Espaço reservado à ficha catalográfica.</p> <p>Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nombre del Autor

Demostración de la clase CoppeTeX 4.0 en español

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprobada el: por determinar

Aprobada por:

Primer Examinador, D.Sc., UFRJ

Segundo Examinador, D.Sc., UFRJ

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Nombre del Autor

Maio/2026

Orientador: Primer Director

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

AUTOR, Nombre del. Demostración de la clase CoppeTeX 4.0 en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este es el resumen principal en español. La tesis está escrita en español como idioma principal, con la portada conservada en portugués por convención institucional de la UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Palabras clave:** Multilenguaje; Demostración.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

## COPPETEX 4.0 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Nombre del Autor

May/2026

Advisor: Primer Director

Department: Systems Engineering and Computer Science

AUTOR, Nombre del. Demostración de la clase CoppeTeX 4.0 en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This is the English foreign abstract. Mandatory in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

**Keywords:** Multilingual; Demonstration.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Nombre del Autor

Maio/2026

Orientador: Primer Director

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

AUTOR, Nombre del. Demostración de la clase CoppeTeX 4.0 en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente `brazilianabstract` para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

**Palavras-chave:** Multilíngue; Demonstração.

# CONTENTS

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN ..... | 7 |
|---|--------------------|---|



# 1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo demuestra el cuerpo en español, mientras la portada y la folha-de-rosto permanecen en portugués (plantilla institucional UFRJ).